

Solución Tercera Prueba Presencial Ordinaria

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única

(14 pts)

Pregunta	Respuesta
1	B
2	A
3	D
4	B
5	D
6	A
7	D

Pregunta 8

(9 pts)

(a) La fem inducida está dada por

$$\xi_L = -L \frac{dI}{dt} \quad (0.1)$$

Para este problema:

$$\begin{aligned} \xi_L &= -L \frac{d}{dt} (I_0 \cos \omega t) \\ &= LI_0 \omega \sin \omega t \end{aligned}$$

Al evaluar

$$\xi_L = 3,4 \sin 60t$$

(b) Los valores máximo, mínimo y nulo de la fem está dado por:

$$60t = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{120}{\pi} \Rightarrow \xi_L = 3,4 \text{ V Máximo} \\ 0 \Rightarrow t = 0, \pi, \dots \Rightarrow \xi_L = 0 \text{ Nulo} \\ \frac{3\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{40}{\pi} \Rightarrow \xi_L = -3,4 \text{ V Mínimo.} \end{cases}$$

Pregunta 9

(11 pts)

(a)

$$E = cB$$

$$B = \frac{E}{C} = \frac{0,082 \text{ V/m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2,73 \times 10^{-10} \text{ T}$$

$$\vec{B} = -2,73 \times 10^{-10} \text{ T} \hat{k}$$

(b)

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) = -1,78 \times 10^{-5} \frac{\omega}{m^2} \hat{i}$$

(c)

$$\vec{B} = -B_0 \cos(kx + \omega t) \hat{k}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{450 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1,40 \times 10^7 \text{ rad}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\lambda f = c \Rightarrow c = \frac{2\pi}{k} \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k}$$

$$\omega = kc = 4,20 \times 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\vec{B} = -2,73 \times 10^{-10} \text{ T} \cos \left(1,40 \times 10^7 \frac{\text{rad}}{\text{m}} (0,2 \text{ m}) + 4,20 \times 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}} (1,0 \times 10^{-9} \text{ s}) \right)$$

$$\vec{B} = 2,19 \times 10^{-10} \text{ T} \hat{k}$$

Pregunta 10

(8 pts)

$$n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta)$$

$$\sin(\beta) = \frac{R}{R+h}$$

$n_1 = 1$ para el espacio vacío

$$\alpha = \arcsen\left(n_2 \frac{R}{R+h}\right)$$

$$\alpha = \beta + \delta$$

$$\delta = \alpha - \beta$$

$$\delta = \arcsen\left(n_2 \frac{R}{R+h}\right) - \arcsen\left(\frac{R}{R+h}\right)$$

$$\delta = \arcsen\left(1,0003 \frac{6371}{6371+20}\right) - \arcsen\left(\frac{6371}{6371+20}\right)$$

$$\delta = 85,688^\circ - 85,465^\circ = 0,22^\circ$$

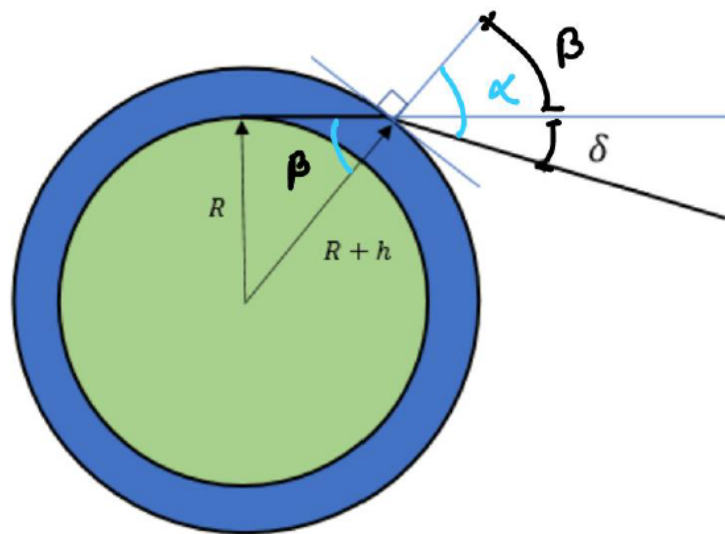


Figura 1: Rayo incidiendo sobre esfera de radio $R+h$.